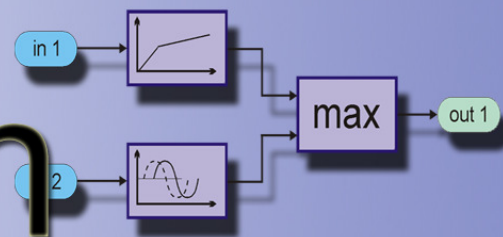


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Water-steam dependencies" - biblioteka modułu PExSim

Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.1.1 beta
Wersja doc.: 0.1.1-1 beta
Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – *Process Discoverer*”



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis bloków funkcyjnych	3
2.1.	Sat. steam $p(T)$	3
2.2.	Sat. steam $T(p)$	4

Wykaz załączników

brak



1. Wstęp

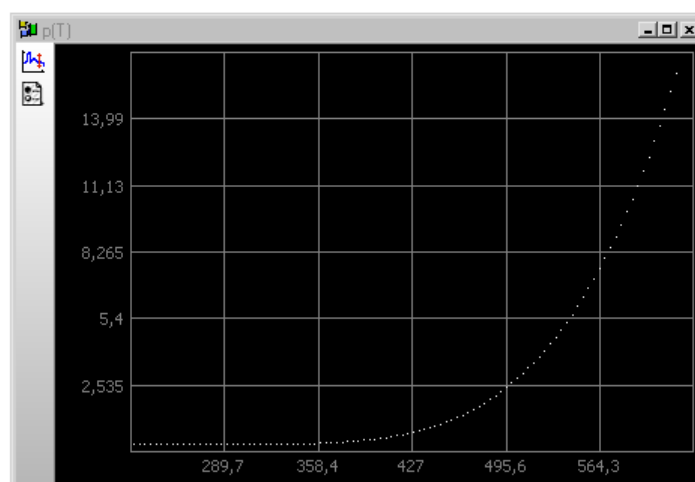
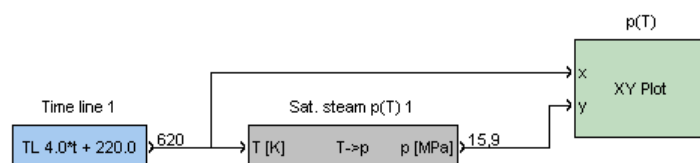
Biblioteka WATER-STEAM DEPENDENCIES dostarcza bloki funkcyjne odtwarzające zależności pomiędzy parametrami układu woda-para.

Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji. W szczególnym przypadku, działanie bloków może być różne dla różnych okresów próbkowania. ([sprawdzić](#))

2. Opis bloków funkcyjnych

2.1. Sat. steam p(T)

Sat. steam p(T)			
Opis			Symbol
Odtwarzanie zależności pomiędzy temperaturą a ciśnieniem pary nasyconej. Blok ma możliwość realizacji obliczeń dla sygnałów wyrażonych w różnych jednostkach fizycznych.			> T [K] T->p p [Pa] >
Funkcja	Odtwarzana zależność według tablic (uzupełnić)		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Input unit	K	Jednostki fizyczne sygnału wejściowego.	enum {K, C}
Output unit	Pa	Jednostki fizyczne sygnału wyjściowego.	enum {Pa, MPa, bar}
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Wartość temperatury pary nasyconej wyrażona w odpowiednich jednostkach fizycznych.		float (uzupełnić)
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wartość ciśnienia pary nasyconej wyrażonego w odpowiednich jednostkach fizycznych.		float
Błędy	Opis		
-	(uzupełnić)		



Rys. 1). Przykład zadziałania bloku **Sat. steam p(T)**.
(konfiguracja: manual_examples.xml→Water-steam dependencies).



2.2. Sat. steam T(p)

Sat. steam p(T)			
Opis			Symbol
Odtwarzanie zależności pomiędzy ciśnieniem a temperaturą pary nasyconej. Blok ma możliwość realizacji obliczeń dla sygnałów wyrażonych w różnych jednostkach fizycznych.			
Funkcja	Odtwarzana zależność według tablic (uzupełnić)		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Input unit	Pa	Jednostki fizyczne sygnału wejściowego.	enum {Pa, MPa, bar}
Output unit	K	Jednostki fizyczne sygnału wyjściowego.	enum {K, C}
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Wartość ciśnienia pary nasyconej wyrażonego w odpowiednich jednostkach fizycznych.		float (uzupełnić)
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wartość temperatury pary nasyconej wyrażona w odpowiednich jednostkach fizycznych.		float
Błędy	Opis		
-	(uzupełnić)		

